

Manual - Produção Rápida

O objetivo da funcionalidade de produção rápida é dar ordens de produção com o intuito de garantir que os clientes não esperem pela comida, mantendo os artigos em retenção até que expirem, gerindo assim a cozinha em termos de produção de artigos.

1.1 Previsão de produção

O primeiro passo consiste em ir a **Ficheiros -> Gestão de Produção** e escolher o dia ou dias nos quais se baseará o algoritmo de produção rápida para dar ordens de produção à cozinha. Aqui, se escolher **Últimos**, será calculada a média ponderada das últimas 4 semanas em relação ao dia escolhido (se for segunda-feira, procura a média das últimas segundas-feiras das últimas 4 semanas). Se escolher um dia em particular, fará a sugestão de acordo com as vendas desse dia.

- **Multiplicador.:** Este campo tem como objetivo aumentar ou diminuir a venda pelo fator; por exemplo, colocando 1.1 aumentará 10% a venda ou colocando .9 diminuirá 10% a venda.
- **Mostrar desvio.:** Este campo tem como objetivo mostrar o ajuste do algoritmo em relação às vendas reais durante o dia, ou seja, por exemplo, em média a aplicação sugeriu produzir 12, mas como as vendas são melhores ou piores em relação ao gráfico, a aplicação sugeriu outras quantidades.
- **Produto de produção.:** Este campo é utilizado para ver o gráfico segundo o artigo selecionado.
- **Planificação ativa:** Ativará ou desativará a produção rápida.

1.2 Configurações

- **Custo de espera por minuto.:** Este é o custo que definimos como o custo de um cliente esperar um minuto. Aumentar ou diminuir este valor vai afetar se o WinREST vai dar mais prioridade à espera do cliente ou não, ou aumentar a retenção ou não; por exemplo, se o custo de esperar for muito alto, o WinREST vai tentar que o cliente não espere pelo produto e tenha sempre produto em retenção.
- **Custo do stock por minuto.:** Igual ao ponto anterior; aumentar o custo do produto em retenção fará com que o cliente espere pelo produto em vez de o manter em retenção.
- **Mesa buffer.:** Mesa do WinREST para onde serão feitos os pedidos de produtos de produção.
- **Pedido automático após N segundos.:** Após o WinREST fazer uma sugestão nova, o WinREST demorará N segundos até confirmar a sugestão e fazer um pedido de produção. Da mesma forma, se tiver passado o tempo de retenção, N segundos depois o WinREST irá apagá-los automaticamente.
- **Empregado de Produção.:** Empregado que será usado para fazer os pedidos automáticos de produto e apagar produtos expirados.

- **Realçar pedido de produção.:** Isto mostrará uma cor no ecrã de gestão de produção dos produtos que acabaram de calcular a produção.
- **Realçar aproximação ao prazo de expiração.:** Isto mostrará uma cor no ecrã de gestão de produção dos produtos expirados N segundos antes.
- **Servidor de optimização.:** Servidor local que faz os cálculos da produção rápida.
- **Porta.:** Porta do servidor local que faz os cálculos da produção rápida.
- **Horário:** Hora de início e fim para lançar as produções automaticamente.

1.3 Gestão de Produção

O propósito de gerir a produção rápida é visualizar as sugestões que a aplicação dá e efetivar essas sugestões em ordens de produção para a cozinha, onde o operador enviará e cancelará as ordens para a cozinha. Para aceder a este menu, vá a **Pedidos - Gestão de produção**.

A janela de gestão de produção indicará que quantidades produzir e em que momento sugeriu essa quantidade. O operador pode aceitar esta sugestão ou indicar diferentes quantidades, tanto maiores como menores; a aplicação terá em conta estas novas quantidades em futuras sugestões.

Para enviar o pedido ao monitor de produção, o operador deve clicar no botão **+** e indicar a quantidade de artigos a produzir. Após confirmar a ordem de produção, a caixa conterá o stock de artigos em espera e a hora em que se produziram estes artigos. Se o stock não for suficiente para as vendas esperadas, a aplicação continuará a sugerir produzir mais quantidades. Além disso, a coluna stock tem o somatório de todas as produções.

Se tiver passado o tempo de retenção, o stock ficará vermelho para indicar ao operador que o stock deve ser cancelado. Para isso, o operador deve editar a casa e colocar a quantidade a zero, indicando que o stock foi desperdiçado.

1.4 Configuração de produtos

- **Stock máximo.:** Stock máximo que o WinREST pode produzir nesta loja.
- **Stock mínimo.:** Stock mínimo que o WinREST vai produzir. Este campo só é utilizado nas previsões se a previsão de stock for inferior ao stock mínimo.
- **Tempo de caducidade.:** Tempo de expiração do produto até que seja enviado para apagar no ecrã de produção.
- **Custo de produzir.:** Custo de produção do produto; este custo será valorizado para que o algoritmo decida se lança um produto para produção ou faz com que o cliente espere, por comparação do custo de produção com o custo de tempo de espera do cliente.
- **Tempo de produção.:** Quanto tempo demora a produzir um lote de produtos.
- **Composição.:** Qual é a receita do produto, ou seja, quando vendo um produto quanto me vai retirar dos produtos de produção. Só se aplica a um produto de venda.
- **Tipos de Produção.:** Aqui vamos definir quais são as quantidades dos lotes que vamos produzir (por exemplo: lotes de 4, 6, 8, 9, 12) e qual é a diferença de custo

entre eles. Em teoria, produzir mais quantidades terá sempre menos custo do que quantidades menores, pelo que 100% seria o lote mais pequeno e quantidades mais altas terão uma percentagem de custo mais baixa.

1.5 Monitor de produção

O objetivo do monitor de produção é confirmar que as produções ocorreram realmente e confirmar que, uma vez decorrido o tempo de retenção, os artigos produzidos foram enviados como desperdício.

Todos os pedidos brancos são pedidos de início de produção; todos os pedidos vermelhos são pedidos de desperdício para artigos que já passaram o tempo de retenção. Aqui pode usar o toque (se aplicável) ou a botoneira para eliminar pedidos, ou usar um painel. Além disso, podem configurar-se tempos automatizados para apagar automaticamente tanto produtos produzidos como em retenção.